Part 04 · 重点

毕业设计工作详解

毕设总览与过程管理

介绍毕业设计的整体流程、关键指标、所需准备的11项过程材料，以及如何在“知网毕设管理系统”中完成线上提交与审核。

答辩与收尾

明确答辩资格的三项硬性要求，介绍答辩前的准备工作、现场答辩流程，以及答辩后的论文修改与材料归档等收尾工作。

论文撰写要求

深入讲解高质量论文的标准，包括内在逻辑链条、外在章节结构、行文风格、格式规范，以及AIGC工具的正确使用方式。

一、毕设总览与过程管理

核心观点：毕业设计是一项环环相扣的系统性工程，不仅需要遵循标准化的全流程节点，还需准备规范完整的过程材料，并依托数字化平台进行严格的过程管理与审核，确保学术成果的规范性与有效性。

01 整体流程与关键指标

涵盖从选题论证、开题报告、中期检查到论文撰写、查重检测及最终答辩的全链路流程。明确各阶段的时间节点与考核标准，是高效推进毕设、把控质量的基础。

02 过程材料与系统管理

需规范准备并提交11项关键过程材料，包括任务书、开题报告、中期检查表等。所有材料需通过“知网毕设管理系统”完成线上提交、审核与归档，确保流程合规可溯。

毕业设计整体流程

从选题开题到答辩完成，建议规划**不少于8周**的完整周期，按阶段有序推进，确保毕业设计的系统性与完整性。

01 选题开题

由企业导师结合实际业务出题，学生可选择既定题目或自拟方向，明确研究目标与核心内容，为后续工作奠基。

02 系统开发

在企业导师的专业指导下，完成系统的需求分析、架构设计与功能开发，实现项目的核心业务逻辑与功能落地。

03 论文撰写

与系统开发同步开展，梳理研究过程、技术细节与成果价值，确保论文逻辑完整、论证充分，且格式符合规范要求。

04 润色完善

进入最终冲刺阶段，根据导师反馈对论文内容、格式及系统细节进行反复打磨与优化，确保成果质量达到答辩标准。

05 答辩

论文经校企导师审核合格，经过查重检测，满足学院要求，可参与答辩，答辩后一般预留5-7天时间进行修改论文、归档过程材料。

毕业设计关键指标一览

论文正文要求

页数需**≥35页**，包含参考文献部分，不含论文摘要与目录章节，确保正文内容充实完整。

论文字数要求

总字数需**≥15000字**，其中核心研究内容的篇幅占比不少于全文的2/3，保证研究深度与广度。

参考文献数量

参考文献总数**≥20篇**，其中外文文献不少于5篇，优先选用近3年发表的高质量文献，体现研究时效性。

答辩查重率标准

论文总查重率需**≤25%**；申请院级优秀论文需**≤15%**，省级优秀论文需**≤10%**，严控学术不端风险。

AIGC使用合规性检测

论文中AIGC生成内容占比需**<40%**，若超过该比例，学生需修改后自费申请复检，确保原创性符合规范。

企业导师指导人数上限

每位企业指导教师指导学生数量上限为**12人**，且指导教师须具备中级及以上专业技术职称，保障指导质量。

毕业设计归档材料：11项过程材料 + 论文

01 过程评分材料：从开题到答辩的全流程归档项

01 任务书
完成方：**企业导师指导+学院导师审核**。企业导师指导学生完成初稿，提交学院导师审核把关，明确设计目标与要求。

02 开题报告
完成方：**企业导师指导+学院导师审核**。根据双方审核意见反复完善，确立毕业设计研究方向、技术路线与整体框架。

03 中期检查表 & 04 过程记录表
中期检查由校企导师与学生共同完成，把控进度；过程记录表由企业导师填写，全程留痕指导细节与阶段性成果。

05 指导教师评定表 & 06 评阅人意见表
企业导师完成指导评定，学院导师负责评阅意见，从实践与学术两个维度对学生阶段性成果进行综合评价。

07 答辩成绩评分表
由企业导师指导学生填写，需**结合答辩现场专家提出的问题、修改建议**，如实梳理并完成评分表的规范填报。

08 综合成绩评定表
答辩结束后，完成最终综合成绩评定。**最终成绩 = 指导教师评分(30%) + 评阅人评分(20%) + 答辩成绩(50%)**。

02 关键检测报告（硬性要求）

09 论文查重报告
答辩前必须完成，每生2次免费机会，重复率需严格符合学院规定标准，检测不合格者取消答辩资格，需修改后重新检测。

10 AIGC 合规性检测报告
答辩前必须完成，每生1次免费机会，使用学院提供的免费检测额度完成，确保成果无违规使用AIGC工具的情况。

11 论文质量评估报告
根据学院通知进行，从学院指定的若干专业平台中任选其一完成检测，报告作为论文质量审核的核心依据。

核心提示：所有材料需在答辩前按规范归档，企业导师需全程跟进指导，确保材料完整性与规范性，避免影响学生答辩资格。

三项检测要求

查重率检测

检测平台：知网毕设系统
合格标准：≤25%（院优≤15%，省优≤10%）
检测次数：免费2次查重，超标需自费检测
截止时间：答辩前完成

AIGC 检测

检测平台：知网毕设系统
合格标准：AIGC生成占比 < 40%
检测规则：免费检测1次，超标需自费检测
截止时间：答辩前完成

综合质量评估

评估平台：维普 / AI评估 / 格子达（三选一）
合格标准：B-及以上 / ⩾75分 / ⩾80分
检测费用：首次评估免费，复检费用自理
时间安排：根据学院通知开展

红线警告：查重或质量评估不合格者，一律不允许参加答辩；AIGC占比超40%需修改后自费复检。若发现弄虚作假、内容差异率超标等情况，直接取消答辩资格并按学校相关规定处理。

过程材料及论文中的日期说明

核心原则：毕业设计按培养方案要求落款为第8学期，虽产教融合实训提前至第7学期，但材料日期需统一规范。各环节日期以5月中旬答辩为终点向前倒推，确保时间线逻辑连贯、符合流程要求。

序号	材料名称	文档中的落款日期（供参考）
01-02	任务书、开题报告	1月5号~5月12日，合理划分阶段任务（需同步完成初稿撰写准备）
03-04	中期检查表、过程检查记录表	中期为3月20日；过程记录约4次（1.25/2.10/2.25/3.20）
05-07	指导教师评定表、评阅意见表、答辩评分表	分别为5月8日、5月10日、5月13日（答辩前完成评定与评阅）
08-11	成绩评定表、各类检测/评估报告	成绩表按评定节点签署；检测报告为系统自动生成日期，需提前完成检测
12	毕业论文终稿	5月12日（答辩前一日完成终稿归档与提交）

检测报告说明：学院在第8学期提供每人1-2次免费查重/检测额度；企业可组织学生先用第三方平台免费/自费预检，最终以学院通知的统一检测结果为准，确保学术规范。

知网毕业设计管理系统说明

01 系统核心定位

作为学院官方指定平台，覆盖毕业设计全流程管理。所有开题报告、中期检查及最终论文均需在此提交，并通过指导教师、教务管理的多级审核，是毕业答辩资格审查的硬性指标。

02 企业方关键动作

权限开通：及时为企业导师申请系统账号，确保审核权限到位。
流程配合：登录系统完成所指导学生的材料审核与意见反馈。
手册查阅：参考分角色操作手册，熟悉线上审核流程。

03 协作与答疑支持

师生需协同配合，按学院时间节点完成线上提交与审核。系统界面直观，操作流程标准化。
若遇账号异常、流程卡顿等问题，请直接联系学院教务办公室，获取即时技术支持与流程指导。

重要提醒：请严格遵守各阶段的截止时间，逾期未完成系统内操作将直接影响学生的答辩资格与成绩录入。

二、答辩与收尾

“答辩不仅是对毕业设计成果的最终检验，更是对大学四年专业知识与实践能力的综合考核。充分的前期准备、清晰的逻辑表达以及规范的收尾流程，是顺利通过答辩并圆满完成学业的关键。”

01. 答辩资格与准备

需满足三大硬性指标：过程材料完整规范、论文查重率符合要求、导师审阅签字通过。学生需提前准备好纸质版论文、演示汇报PPT、设计实物或图纸等佐证材料，确保资格审查环节零差错，为现场展示做好充分铺垫。

02. 答辩流程与收尾

流程涵盖资格核验、学生汇报、专家质询与点评、综合成绩评定四个核心环节。答辩结束后，需根据评审意见认真修改论文，经导师复核后提交终稿，并完成所有纸质与电子材料的归档工作，正式结束毕业设计全流程。

答辩安排与要求

01 答辩资格审查：红线预警

学术诚信红线
存在抄袭、剽窃他人成果，或雇人代做、买卖毕业设计等严重学术不端行为。

重复率与AIGC超限
论文查重率超过25%，或AIGC工具使用占比超40%且未按规范标注说明。

过程参与度不足
缺做毕业设计核心环节达1/4及以上，或提交材料不符合基本格式规范要求。

质量初评不合格
前期中期检查未通过，或指导教师出具的质量评估意见为不达标。

特别提醒：凡出现上述任意一种情况，将直接取消本次答辩资格，学生需按要求整改后重新申请。

02 答辩组织：专业规范

人员构成与回避
答辩小组由3-5名中高级职称教师组成，实行指导教师回避制度，确保评审客观公正。

答辩准备与流程
答辩前需准备2-3个核心问题，围绕设计内容进行深度质询，全面考察学生综合能力。

03 成绩评定：多维综合

指导教师评定
基于全过程指导、中期检查及论文完成情况的综合评价。

评阅教师评定
校外或非指导教师的盲审意见，重点审核规范性与创新性。

现场答辩成绩
汇报表现、问题回答及逻辑思维能力的现场综合打分。

评定规则：最终成绩采用五级计分制，全专业**优秀率（90分以上）严格控制在20%以内**，杜绝分数虚高。

答辩资格：三项核心前提

答辩资格审核是确保论文质量的首要环节，学生必须同时满足过程材料、检测指标、导师审阅这三项硬性要求，方可获得答辩入场资格。

01. 过程材料完成

需确保任务书、开题报告、中期检查表等**前6项过程材料**填写规范、内容完整，且全部成功上传至指定教务系统，材料缺失或不规范将直接取消答辩资格。

02. 查重检测合格

学术不端检测查重率需严格控制在**25%以内**，同时AIGC生成内容占比需**低于40%**。双重检测确保论文的原创性、规范性符合学术要求。

03. 导师审阅通过

论文需经学院指导导师对研究内容、结构逻辑、成果呈现进行全面审阅，确认符合答辩标准并提供书面审阅意见，这是进入答辩的核心依据。

核心原则：三项条件为并列关系，缺一不可。任何一项未达标，均需按要求整改后重新申请资格审核。

三、本科毕业设计（论文）

应该做成什么样？

01 核心实践：做出来

从方案设计到代码实现，完成系统开发与功能验证，确保作品具备实际运行能力与解决问题的价值。

02 学术表达：写清楚

构建清晰的逻辑框架，用规范的学术语言阐述研究过程，通过详实的图表与论证充分展现工作量。

不同专业方向的毕设“长什么样”

01 软件工程

工程化落地与系统构建

- **核心：**基于业务需求，完成从设计、开发到测试的全流程系统构建。
- **规范：**产出ER图、类图及标准化接口文档，体现工程素养。
- **亮点：**融合AI或物联网技术，实现系统的智能化升级。

02 人工智能

算法创新与场景化解决

- **核心：**针对真实业务痛点，完成从数据处理到模型部署的闭环。
- **深度：**透彻解析算法原理，而非简单的“调包”调用。
- **亮点：**包含算法改进、消融实验对比及可交互Demo。

03 大数据技术

全链路数据价值挖掘

- **核心：**覆盖数据采集、清洗、存储、挖掘到可视化的全流程。
- **能力：**体现对海量数据的处理能力与业务洞察力。
- **亮点：**从数据中提炼出可落地的商业价值或决策建议。

04 计算机基础

底层原理与深度优化

- **核心：**深入操作系统、网络协议或编译原理等底层技术。
- **方向：**聚焦系统工具开发、协议实现或性能极致调优。
- **亮点：**对现有技术的改进、重构或新工具的自主研发。

论文的内在逻辑：论证的链条

毕设论文不是简单的“软件使用手册”或“实验记录清单”，而是**有逻辑、有论证、有展示的学术文本**。它需要从问题出发，通过严谨的分析、设计、验证与总结，形成一个自洽的研究闭环。

论证环节	核心论证任务	逻辑要点
01 背景分析	阐明问题的实际应用场景、目标用户群体，以及为何当下开展此研究具有必要性。	拒绝空泛的行业口号，必须**紧密结合选题**，体现具体的研究价值与现实意义。
02 研究现状	梳理国内外现有解决方案、主流技术路径及最新进展，对比分析本研究的差异点。	必须有**近3年权威文献支撑**，切忌“零基础”表述，要对现有成果进行评述而非简单堆砌。
03 相关技术	介绍支撑研究的核心框架、算法模型或开发工具，简述其原理及选型的合理性。	拒绝照抄教材定义，只**聚焦与本研究直接相关的技术细节**，服务于后续设计。
04 设计与实现	详述系统架构、模块划分、核心算法流程及关键代码实现，如数据结构与接口定义。	**论文的核心章节**，最能体现工作量，需结合图表充分展开，突出技术深度。
05 测试与验证	展示功能完整性测试、性能指标对比实验及结果分析，验证方案的有效性与优势。	坚持“**数据说话**”，通过图表直观呈现，要有横向对比数据与深入的结果分析。
06 总结与展望	总结研究完成的核心成果，客观分析存在的不足，并对未来的改进方向进行展望。	结论要简洁有力，不夸大成果也不回避问题，展望需具有合理性与延续性。

论文的外在结构：章节的映射

一篇高质量的毕业论文，其内在逻辑最终会外化为清晰的章节结构。每个逻辑环节都对应着论文中的一个或多个核心章节。

01 封面设计

采用统一规范的模板，明确论文标题、作者、指导教师等关键信息。

02 摘要撰写

中英文，控制在300-800字为宜，概括**研究目的、方法、核心结论与价值**。

03 目录编排

基于**章节层级自动生成**，清晰呈现全文结构，便于读者快速把握论文的脉络走向。

04 背景现状

梳理近3年相关领域文献，分析**研究背景与意义、国内外研究现状**，引出本文的**研究内容**。

05 技术方案

详细阐述研究的核心技术路线，说明方案的**设计思路、架构选型及关键技术要点**。

06 系统实现

结合关键代码片段与详细文字说明，展示系统的**功能模块、开发流程与实现细节。**

07 测试验证

通过**功能、性能测试**展示系统运行效果，**用数据图表支撑**研究成果的有效性与可靠性。

08 总结展望

总结研究成果与创新点，客观**分析不足**，并对未来可深化的研究方向进行合理**未来展望**。

09 参考文献

规范引用相关文献，数量不少于20篇，涵盖经典著作与最新研究，确保引用格式统一。

10 致谢辞章

诚挚感谢导师的悉心指导、团队的协作支持，以及在研究过程中提供帮助的机构与个人。

行文风格——怎么写、避免什么

01 倡导：严谨专业的学术表达

语言朴实

使用规范科学术语，摒弃华丽辞藻与空洞修饰，行文简练直白，回归学术文本的朴实本质。

表达准确

概念界定清晰无歧义，数据与事实表述精准，避免模棱两可的词汇，确保论证的科学性。

思维严谨

立论有据，论证逻辑环环相扣，结构层次分明，论据充实可靠，经得起推敲与验证。

文风庄重

采用正式书面语体，语调沉稳客观，保持中立的学术视角，展现研究的严肃性与权威性。

02 避坑：应摒弃的六大不良文风

✕ 口语化

行文松散啰嗦，句式随意，缺乏学术文本的凝练与规范。

✕ 文学化

过度修辞与抒情，滥用比喻夸张，偏离客观理性表达。

✕ 市井气

使用粗俗直白的网络或日常俚语，降低学术格调。

✕ 生造词

自创非规范的词汇与表达，违背学术用语的约定俗成。

✕ 表述模糊

概念界定不清，语义模棱两可，缺乏专业的精准度。

✕ 资料堆砌

仅罗列文献与数据，无分析、无评述、无个人观点。

💡 核心原则：学术写作以「理」为骨，以「实」为肉，摒弃浮华，回归逻辑与实证的本质。

关于AIGC的使用——警惕“AI味”

学术红线：学院严格实施毕业论文AIGC检测。AI仅为辅助工具，严禁直接作为研究成果提交，**绝不能替代学生的独立思考与原创性贡献**。

01 段落碎片化
每段仅1-2行短句，缺乏逻辑展开与深度论证，如同信息碎片的简单拼接。

02 机械性罗列
以“1/2/3”或“●”生硬堆砌，无连贯叙述，缺乏行文的自然流转与逻辑递进。

03 句式高度重复
句式结构单一雷同，无节奏变化，语言表达如同模板复刻，缺乏个人风格。

04 模板化框架
僵化套用“总-分-总”公式，段落过渡生硬，缺乏符合研究逻辑的叙事脉络。

05 高频过渡词滥用
泛滥使用“综上所述”“值得注意的是”，过渡词堆砌却无实质衔接作用。

06 表达机械化
措辞泛泛、概括性过强，缺乏个性化观点与具体的案例支撑，如同机器转述。

07 综述浅层化
文献仅简单罗列观点，无批判性评述与个人分析，缺乏独特的研究视角。

核心原则：回归创作本质
AI可以优化语言，但无法赋予研究灵魂与思考深度。

好论文是用心“写”出来的，不是简单“生成”出来的！

用好图、表、代码——让工作量“看得见”

系统架构可视化

绘制整体架构图，清晰展示模块划分与交互逻辑，直观呈现系统的宏观骨架与复杂度。

关键代码片段

展示核心算法或难点功能的代码片段，辅以注释说明设计思路，体现技术实现深度。

核心逻辑流程图

用流程图或时序图拆解关键业务逻辑，还原算法执行步骤，让复杂的逻辑运转清晰可见。

界面与运行效果

附上系统实际运行的界面截图，直观展示功能完整性与交互效果，增强成果的真实感。

数据模型与结构

通过ER图或类图呈现数据实体关系，展示系统底层的数据设计与实体构建思路。

效果验证与测试

用对比数据表、实验曲线图量化方案优势，辅以测试用例表证明系统的稳定性与覆盖度。

毕设通关核心公式

做出来 + 写清楚

“做出来”是根基：体现为可运行的系统、完整的代码实现和真实的设计落地；
“写清楚”是灵魂：通过逻辑严密的图表、代码和数据，把你的工作量直观呈现，拒绝空洞的文字堆砌，让评审一眼看到你的付出与成果。

避坑指南：不要只贴图表不写说明，每一张图都要配上简洁的文字解释，图与文相互印证，才能让评审真正看懂你的工作量。

格式详解：摘要、目录与章节结构

01 摘要与关键词

- **结构分明：**分两段撰写，首段阐述研究背景与问题，次段说明设计内容、方法及成果。
- **篇幅控制：**总字数精简，篇幅一般控制在半页A4纸左右。
- **核心提炼：**选取3-5个关键词，精准反映论文核心。
- **一致性：**题目需与封面、页眉、任务书等完全一致。

02 目录规范要求

- **自动生成：**必须使用Word自动生成目录功能，严禁手动输入页码。
- **层级规范：**目录需包含至少两级标题，清晰体现逻辑层级。
- **严格对应：**目录标题必须与正文中的各级标题完全一致。
- **独立分页：**图清单与表清单需独立分页，不得合并或混排。

03 章节结构与篇幅

- **硬性分页：**论文每一大章节必须插入分页符，确保另起一页。
- **篇幅限制：**绪论与理论技术相关章节总页数建议不超过10页。
- **内容分界：**前三章为文献综述与理论基础，后续为核心设计。
- **量化指标：**全文总字数≥20000字，正文部分不少于35页。

💡 **学术规范小贴士：**格式的规范性不仅是排版问题，更是学术严谨性的直接体现，需严格遵守学校或期刊的具体要求。

格式详解：字体、段落与章末小结

01 字体、字号与段落规范

格式高度统一

各级标题、正文段落的字号、行间距及首行缩进需严格一致，确保版面整洁规范。

中英标点分用

中文语境使用全角标点（，。），英文、代码及公式中严格使用半角标点（, .），杜绝混用。

客观书面语体

避免**“我”**等主观化、口语化表述，采用严谨、中立的学术书面语进行逻辑阐述。

专业术语规范

技术术语保持标准写法与大小写规范（如 Spring Boot），首次出现可标注全称。

02 章末小结撰写要求

适用范围明确

除“绪论”与“结论”外，论文主体的所有章节（如理论、实验、分析章）均需设置独立的“**本章小结**”。

篇幅精简适度

字数不宜过多，篇幅控制在半页A4纸以内，做到言简意赅，避免冗长与重复。

内容聚焦核心

总结本章的核心研究内容、关键发现及达成的研究目的，严禁在此部分引用参考文献。

感谢

携手共育，高质量完成产教融合人才培养

如有疑问，请随时联系学院教务人员，我们将竭诚为您解答与服务

豆包AI生成